

Tema 0: Introducción a R y Positron (Posit)

Análisis de Datos Multivariantes aplicado al Marketing - Curso 2026/27
Universidad de Alicante

Pedro Albarrán

Dpto. de Fundamentos del Análisis Económico. Universidad de Alicante



Contenidos I

1 Conceptos básicos

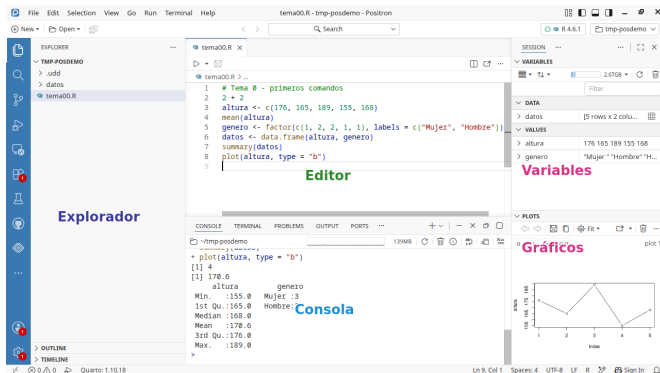
2 Objetos en R

3 Extendiendo R

Introducción

- **R** es el lenguaje: ejecuta instrucciones directamente en una consola (es *interpretado*)
- **Positron** es el entorno de trabajo (IDE): derivado de VS Code, uno de los editores más usados
 - ▶ Misma interfaz y manejo, con añadidos específicos para el análisis de datos en R y Python
 - ▶ Se puede usar VS Code “puro” de forma muy similar
- Instalación: página Puesta a punto de la web (si no lo tenéis, LO ANTES POSIBLE)
- Este tema: de los primeros comandos hasta empezar a trabajar con datos; el material de cada sesión, siempre en Contenidos

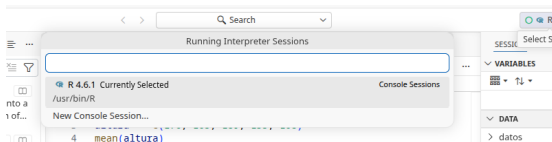
Positron



- **Editor** (scripts) y **Consola** (ejecutar comandos y ver resultados); a la derecha, **Variables** (objetos en memoria) y **Gráficos**; a la izquierda, el **Explorador** de archivos

Empezando: elegir el intérprete de R

- Al abrir Positron aparece la zona de **consola** (panel inferior), PERO hay que **elegir el intérprete**: pulsad en el selector de la esquina superior derecha y elegid **R** (versión 4.6.x)



- OJO: si aparece **Python**, NO es un error vuestro, pero NO es lo que usamos: cambiad a R en ese mismo selector (*New Console Session...*)

La Consola

- Escribimos *comandos* en la **consola** y se ejecutan pulsando Enter:

- ▶ La tecla de tabulador  ofrece opciones de autocompletado
- ▶ Ejecutar algo que no es un **comando de R** devuelve un error

```
2 + 2
3 * (1 - 4)^2
sqrt(log(5/2))
pi
hola
```

Archivos de guion (“scripts”)

- Es preferible incluir varios comandos en un archivo de texto para ejecutarlos
- Se puede replicar el proceso de cálculos paso a paso (no como Excel)
- Creamos un nuevo archivo en el menú *File > New File...* eligiendo *R File*
- Guardamos el archivo en *File > Save* (atajo **Ctrl + S**), eligiendo un directorio y nombre con extensión “.R” (por defecto) o “.r”
- Desde el editor, **Ctrl+Enter** envía a la consola la línea actual o las líneas seleccionadas (en MacOS, la tecla **Command** en lugar de **Ctrl**)
- En un archivo de guion (guardado), Positron marca las líneas con error y muestra el mensaje de error al pasar el puntero



The screenshot shows the Positron R editor with a file named 'miscript.R'. The code in the editor is as follows:

```
1 #  
2 Syntax error  
3 View Pro... No quick  
4 2 * 2  
5 sqrt(log(5/2))  
6 p  
7
```

A tooltip is visible over the 'Syntax error' message on line 2, displaying the text 'View Pro... No quick'. The cursor is positioned at the end of line 6.

Trabajar con ficheros de guion

- Cada comando es “una” línea y se ejecutan secuencialmente
- Un comando se puede extender visualmente más de una línea hasta completarse: p.e., hasta cerrar los paréntesis.
 - ▶ Escribimos `log(`, en otra línea y ejecutamos: la consola cambia de `>` a `+`
 - ▶ No hace “nada” esperando que completemos el comando.
- El carácter `#` marca el inicio de un **comentario**: lo que sigue se “ignora” (no se ejecuta) en R

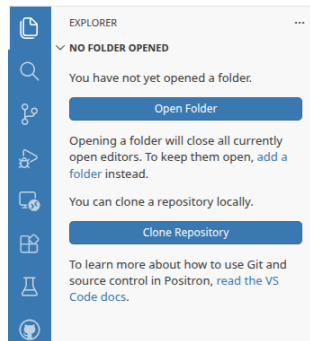
```
# Pueden ir al principio de la línea  
2 + 2 # o después de una instrucción
```

- Comentar es un buen hábito: ayuda a entender/recordar qué hacemos
- Notad que Positron tiene *resaltado de sintaxis*: distinto color para comentarios, números, funciones, etc.



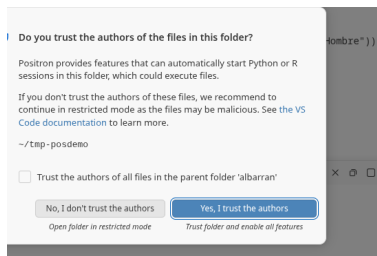
Directorio de Trabajo. Proyectos.

- Conviene **organizar los archivos** relacionados con un mismo tema en una estructura de (sub)directorios a partir de un **directorio de trabajo** principal
- En la programación moderna (Positron, VS Code y la mayoría de editores actuales), un **proyecto** ES simplemente una **carpeta**
- Cread una carpeta para el curso (p.e. *AnalisisDatos*) con subcarpetas para datos, código, etc., y abridla con *File > Open Folder*
- Sin carpeta abierta, el **Explorador** (barra izquierda) solo ofrece precisamente eso: *Open Folder*



La primera vez que abrí la carpeta

- Al abrir una carpeta por primera vez, Positron pregunta si **confiáis** en sus archivos: pulsad **“Yes, I trust the authors”** (es vuestra carpeta: la acabáis de crear)
- Si contestáis que no, Positron queda en **modo restringido**: sin consola de R, sin resaltado, sin casi nada; se arregla pulsando en *Restricted Mode* (abajo a la izquierda) y confiando la carpeta
- Con la carpeta abierta, esa carpeta es vuestro **directorio de trabajo**: R busca y guarda los archivos ahí (usad rutas RELATIVAS, como veremos)
- Al abrir Positron se recupera la última carpeta usada; con *File > Open Recent* podéis cambiar entre carpetas (p.e., otra asignatura u otro proyecto)



Proyectos (cont.)

- Para trabajar con un archivo, usamos la **ruta relativa** al directorio de trabajo:
 - ▶ si están en el raíz del directorio: `codigo.R`, `misdatos.Rdata`
 - ▶ si están en un subdirectorio, indicamos la ruta separando directorios por `/`:
`datos/ventas.Rdata`, `datos/ano2020/ingresos.Rdata`
- Las rutas relativas son otra idea general de la programación: el proyecto funciona igual en cualquier ordenador (la ruta completa `C:/Users/minombre/...` solo existe en el vuestro)

El Explorador y la barra lateral

- El **Explorador** (icono de archivos en la barra lateral izquierda) ofrece una forma visual de abrir, crear, copiar, mover o eliminar archivos y carpetas
- El Explorador solo muestra **lo que está DENTRO de la carpeta abierta**: lo de fuera no se ve ni se puede tocar desde aquí
 - ▶ Por eso hay que pensar QUÉ pertenece al proyecto (datos, scripts...) y traerlo a la carpeta (arrastrándolo al Explorador, o copiándolo con el explorador del sistema)
- Esa barra lateral tiene mucho más (extensiones, asistente de IA, control de versiones, búsqueda): NO lo necesitáis por ahora; la ayuda y la IA integradas las iremos usando poco a poco
- Evitad caracteres “raros” (acentos, espacios, etc.) en directorios y ficheros
- NOTA. El Explorador de Archivos de Windows y Finder de MacOS no muestran por defecto las extensiones de los archivos.
 - ▶ Puede ser confuso para distinguir entre dos archivos con el mismo nombre y diferente extensión: `proyecto.R` y `proyecto.qmd`



Funciones en R

- Las expresiones que aceptan **argumentos** se denominan funciones.

```
exp(2)
ceiling(5.2)
```

- Algunos argumentos son obligatorios, otros tienen valores por defecto que se pueden omitir
- Los argumentos se pueden especificar por nombre o por orden.

```
log(2, base=2)
log(2, 10)
log(base = 10, x = 2)
```

- ¿Cómo sabemos la manera de usar una función (ej. argumentos necesarios) o comando de R?

Ayuda en R y Positron

- Positron tiene autocompletado (tecla tabulador) y ayuda flotante para funciones y otros elementos de R

```
type 'contributors()' for more information and  
'citation()' on how to cite R or R packages in |  
  
Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-l  
'help.log(x, base = exp(1))' interface to  
Type 'a numeric or complex vector.  
  
> log()
```

- Positron también tiene un panel de **Ayuda** (Help): F1 sobre una función, o ?min / help(min) en la consola

La IA como ayuda (usada con cabeza)

- Positron incluye un **asistente de IA** (icono de chat en la barra lateral), que se conecta a proveedores como Copilot o Claude; también en VS Code, y siempre están las IAs externas (ChatGPT, Gemini...)
- Usos LEGÍTIMOS que os harán mejores: pedir que os **explique** un mensaje de error, recordar la sintaxis de una función, entender un código ajeno
- Uso que os hará PEORES: dejar que **reescriba vuestro código sin entenderlo**: no aprendéis, no detectáis sus errores... y en la evaluación se nota
- La disciplina es la misma que el *pensamiento algorítmico* del primer día:
 - ① especificar CON PRECISIÓN el problema (también al preguntar a una IA)
 - ② descomponerlo en pasos
 - ③ COMPROBAR el resultado (¿hace lo que quería? ¿con qué casos falla?)
- Ante un error: leer el mensaje, localizar la línea, formular una hipótesis, probar; la IA ayuda a *entender*, la solución tenéis que entenderla vosotros: copiar-pensar-adaptar



El operador de asignación

- El operador `<-` almacena un contenido en un *objeto* con un nombre,¹ que incluye letras, números y algunos caracteres especiales ("`.`", "`_`")

```
x <- 2*3      # asignación, no muestra resultado
x             # ejecutamos mostrar la variable
print(x)
(x <- 2)      # asignación e impresión a la vez
```

- R es “case-sensitive”: `x` y `X` son dos objetos distintos
- Los objetos asignados pueden usarse posteriormente, p.e., para generar otros a partir de ellos

```
y <- x + 5    # asignamos y a partir del VALOR de x
(x <- x*3)    # re-asignamos x a partir de ella misma
y             # NO cambia (en Excel, sí)
```

¹También se puede asignar con `=`

El Espacio de Trabajo en R

- El espacio de trabajo es el conjunto de objetos activos en memoria, resultado de todos los comandos ejecutados previamente
- En Positron, el panel **Variables** muestra los objetos y su valor
- Las funciones `ls()` y `rm()` muestran y eliminan respectivamente objetos del espacio de trabajo
- Borramos *todos* los objetos desde el panel Variables o con el comando

```
rm( list=ls() ) # eliminar todos los objetos
rm(y, x)        # eliminar solo algunos objetos
```

- Guardar el contenido del entorno de trabajo al cerrar es **innecesario**: ejecutando los comandos guardados en un archivo `.R` recuperamos los objetos

Mensajes de “Error” y “Warning”

- En programación, cometer **errores** es **normal**
- En muchos errores, R se “quejará” mostrando **mensajes** en rojo
 - ▶ *Aviso*: R ofrece un resultado (y continuará al siguiente comando), PERO indica que puede haber algo “no deseado”
 - ▶ *Error*: para la ejecución, *sin resultado*, e “informa” de la razón
- Algunos mensajes son claros, pero otros requieren más investigación: pegarlos a una IA y pedir que os los EXPLIQUE es un buen uso; que os reescriba el código sin entenderlo, no
- Peor que un mensaje de error: escribimos (copiamos) un código que funciona pero no hace lo que queremos...
- El ordenador NO se equivoca: hace lo que le pedimos según unas reglas bien definidas por R, que *debemos conocer*
 - ▶ Sed cuidadosos, pensad y **entended** cada paso del código



Un ejemplo para toda esta parte

- A partir de aquí nos acompaña un mini-caso: las **fichas de clientes** de un pequeño gimnasio: nombre, altura, peso, si es socio, gasto mensual, género, satisfacción
- Iremos como en un análisis real: de una variable suelta (un **vector**) a la información cualitativa (**factores**) y a la tabla completa (**data frame**)
- Habrá varias **PRÁCTICAS en clase** sobre este caso: implementar vosotros es donde se aprende
- NO hay que memorizar cada comando: hay que entender la IDEA de cada uno; los detalles se consultan (Ayuda, IA)
- Y aprenderemos a **leer los fallos**: los mensajes de error, y los casos peores en que no hay mensaje pero el resultado no es el que queríamos

Cómo se entrega el trabajo de clase

- Lo que se entrega es el trabajo de las **PRÁCTICAS** de este tema (el resto de cosas que probéis o veamos en pantalla, no)
- Para este tema, ese trabajo va en un guion propio: Tema00_DNI.R (con VUESTRO DNI: p.e., Tema00_12345678X.R), en la carpeta del curso
 - ▶ cada tema tendrá su propia entrega (y su formato); en algunos temas podrá haber más de una
- Si una tarea pide *contestar* algo (no solo código), escribid la respuesta como TEXTO en un comentario del guion
- Cuando se pida, se sube mediante un formulario cuyo enlace se dará en clase en ese momento
- Cuenta el TRABAJO, no la perfección: se valora que lo habéis ido haciendo y razonando



Tipos de Objetos en R

- TODO en R es un objeto, cada uno con **distintas propiedades** y, por tanto, distintas formas de trabajar con él
- Además de las funciones, los principales objetos con los que trabajaremos son:
 - 1 vectores
 - 2 factores
 - 3 conjuntos de datos (“data frames”)
 - 4 listas
- Estos objetos pueden contener varios tipos de datos o variables:
 - ▶ entero
 - ▶ numérico (números reales)
 - ▶ lógico (valores verdadero/falso)
 - ▶ caracteres

Vectores

- Un vector es una secuencia de datos elementales, creados con el operador “c()” (combinar)
- Empezamos nuestras fichas: cada *variable* de los 5 clientes es un vector

```
altura <- c(176, 165, 189, 155, 168)           # numérico
cliente <- c("Jose", "Maria", "Juan", "Elena", "Rosa") # caracteres
socio <- c(TRUE, FALSE, TRUE, TRUE, FALSE)      # lógico
```

- Podemos crear vectores a partir de otros vectores o usando comandos

```
z <- c(altura, 170)   # añadir un dato
x <- rep(1, times=4)
y <- seq(from = 10, to = 1, by = -1)
z <- 1:10              # equivale a z <- seq(1,10,1)
```

- Un vector sólo puede contener objetos de un **único tipo** elemental, que podemos conocer con `str()` o `class()` (el panel Variables muestra los valores)



Vectores (cont.)

- Si se mezclan tipos distintos, R busca una clase que “acomode” a todos

```
vcr <- c("lunes", 2)
```

- Forzamos que un objeto sea tratado con una clase concreta, con `as.integer()`, `as.numeric()`, `as.character()` y `as.logical()`
 - ▶ Si no se puede convertir a número, devuelve NA (con un “warning”)
- NO se pueden realizar operaciones incompatibles entre clases
 - ▶ Cuidado con las comillas: NO es lo mismo un objeto (su contenido) que el carácter de su nombre

```
a <- 4  
c <- 'a' + 1
```

- Los vectores pueden tener *nombres* (una “etiqueta” única para cada elemento): un vector de caracteres de la misma longitud asignado con `names()`

```
names(altura) <- cliente # etiquetamos cada altura con su cliente  
altura
```



Aritmética de vectores

- La mayoría de los operadores se aplican *elemento-a-elemento*: p.e., el IMC de CADA cliente a partir de su peso y su altura

```
peso <- c(75, 85, 70, 60, 80)
imc  <- peso / (altura/100)^2 # un cálculo, 5 resultados
```

- Con diferentes longitudes, se repite el vector corto cuanto sea necesario

```
altura + c(1, 2, 3, 4, 5)
altura + 1 # se "recicla" el 1
```

- Algunas **funciones** relevantes

```
length(altura) # longitud
sort(altura)   # ordenar
max(altura)    # máximo
min(altura)    # mínimo
sum(peso)      # suma
```

```
mean(altura)   # media
var(altura)    # varianza
table(socio)   # frecuencias
summary(altura) # estadísticos
```


Vectores lógicos

- Obtenemos un objeto lógico enunciando una relación que puede ser cierta o falsa , como comparaciones básicas de igualdad o desigualdad: p.e., ¿qué clientes miden más de 165 cm?

```
1 == 1 # TRUE
1 != 3 # TRUE
1 > 2  # FALSE
```

```
a <- 3
a >= 3      # TRUE
a + 1 <= 10 # FALSE
```

- Combinamos varios enunciados con operadores Y (&), O (|) y NO (!)
- Para conjuntos, `x %in% Y` es cierto cuando `x` es un elemento de `Y`

```
altura > 165 # ¿qué clientes miden más de 165 cm?
altura >= c(175, 165, 195, 165, 168) # elemento a elemento
altura > 160 & altura <= 180
altura < 160 | altura >= 180
c(165,179) %in% altura
condicion <- !(altura <= 170)
```



Acceso a los elementos de un vector

- Se utiliza el operador `[]` (paréntesis cuadrado)² y

❶ **Posiciones** de los elementos, usando un vector de enteros

```
altura[3]  
altura[c(1,3,5)]
```

- Con enteros negativos, indicamos posiciones que NO queremos

```
altura[-c(2,4)]
```

❷ **Condición** que satisfacen los elementos, usando un vector lógico

```
altura[altura > 180 | altura < 160]
```

❸ (Si lo tienen) **Nombres** de los elementos, usando un vector de caracteres

²También con `[[ ]]`

PRÁCTICA en clase: las fichas (1)

Con los vectores `cliente`, `altura`, `peso` y `socio` de nuestras fichas:

- 1 Cread el vector `gasto` con el gasto mensual de cada cliente: 45, 60, 30, 75, 50
- 2 Calculad el gasto medio mensual y el gasto TOTAL anual del negocio
- 3 Obtened el gasto de los clientes que NO son socios; ¿su media es mayor o menor que la de los socios?
- 4 ¿QUÉ clientes (sus nombres) gastan más de 40 al mes?
- 5 Elena se hace socia: corregid el dato
- 6 Llega un cliente nuevo (Luis, 172 cm, 68 kg, no socio, gasto 55): actualizad los vectores. ¿Qué puede salir mal si olvidáis uno?
- Primero SIN ayuda; luego comparad con lo que sugiere una IA: ¿entendéis las diferencias?



Factores

- En nuestras fichas, el género o la satisfacción son **información cualitativa**: se suele codificar como texto o números, pero NO tiene sentido numérico (ni de “texto”): *representan* clases o **categorías**
- Para destacar la naturaleza distinta de estos datos, existe un tipo de objeto específico en R: los **factores**
- Además de otras ventajas que veremos, permiten separar la representación original de las categorías (niveles) de cómo queremos mostrarlas (etiquetas)

```
genero    <- c(2, 1, 2, 2, 2)
genero_f  <- factor(genero, levels = c(1, 2),
                    labels = c("Mujer", "Hombre"))
```

- Se asocia nivel 1 con “Mujer”, 2 con “Hombre”, etc.
- Las operaciones con factores se realiza con las etiquetas, no con los niveles

```
genero_f == 1      # NO existe valor 1
genero_f == "Mujer"
```



Factores (cont.)

- También podemos usar `as.factor()` para convertir un vector en un factor
- PERO es conveniente especificar niveles y etiquetas: si no, R usa como niveles los valores únicos **ordenados** (numérica o alfabéticamente) y como etiquetas esos mismos valores

```
g <- factor(genero) # as.factor(genero) hace lo mismo
g                  # niveles: "1" < "2"
```

- Las etiquetas resultantes ("1", "2") no son informativas: no sabemos cuál es "Mujer" y cuál "Hombre"
- También podemos tener factores con orden con la opción `order = TRUE` y enumerando los niveles en orden

```
satisf  <- c("A", "B", "A", "B", "M")
satisf_f <- factor(satisf, order = TRUE,
                  levels = c("B", "M", "A"),
                  labels = c("Bajo", "Medio", "Alto"))
```



El tipo importa: `summary()` con vector y factor

- La función `summary()` devuelve los principales estadísticos descriptivos de un vector numérico

```
summary(altura)
```

- Para información cualitativa, la media y otros estadísticos no tienen sentido

```
summary(genero)
genero <- c(1, 20, 20, 1, 1) # dos categorías igualmente
summary(genero)
```

- La función `summary()` ofrece resultados diferentes según el tipo de objeto (porque tiene distintas propiedades)

```
summary(genero_f)
```

PRÁCTICA en clase: las fichas (2): el tipo importa

- 1 Cread `satisf <- c(2, 3, 2, 1, 3)` (la satisfacción de los 5 clientes: 1=Baja, 2=Media, 3=Alta) y `summary(satisf)`: ¿tiene sentido “una satisfacción media de 2.2”?
- 2 Convertirlo en factor **ordenado** con esas etiquetas y `summary()`: ¿qué cambia y por qué?
- 3 Probad `satisf_f >= "Media"` para localizar clientes satisfechos; ¿funcionaría con un factor SIN orden, como el género?
- Moraleja: el MISMO dato con tipo distinto se analiza distinto; elegir bien el tipo es parte del análisis

“Data Frames”

- Es un tipo de objetos específico para facilitar el análisis de datos: una colección de variables por columnas y observaciones por filas.
- Cada columna es un vector con un **nombre** y tipos de datos (quizás) diferentes
- Nuestras fichas de clientes son EXACTAMENTE eso: las juntamos en una tabla

```
datos <- data.frame(cliente, altura, peso, genero_f, gasto)
```

- Se visualizan con `View(datos)` (abre el **Data Explorer** de Positron, con filtros y ordenación), desde el panel Variables, o una parte con `head()`
- Seleccionamos columnas por nombre **con \$** o por nombre o posición **con [[]]**

```
vectAltura <- datos$altura      # objeto resultante = vector  
datos[[3]] == datos[["peso"]]
```


“Data Frames” (cont.)

- También podemos usar `[]` para seleccionar filas y columnas por posición, nombre y/o condición lógica

```
datos1 <- datos[datos$genero_f == "Hombre", 2:3] # altura y peso de
```

- Suele ser mejor usar `subset()` que devuelve siempre un “data frame”

```
D1 <- subset(datos, altura > 165)
D2 <- subset(datos, subset = altura %in% c(176,189),
             select = c(altura, peso))
```

- Generamos nuevas variables con el vector de asignación

```
datos$altura_m <- datos$altura / 100
```

PRÁCTICA en clase: las fichas (y 3)

- 1 Reconstruid el *data frame* `datos` con `cliente`, `altura`, `peso`, `genero_f` y `gasto`, y añadid la columna `imc`
- 2 Extraed las fichas de los clientes con `imc > 25`: ¿*data frame* o vector?
- 3 ¿Gastan más los hombres o las mujeres? (media de `gasto` por grupo)
- 4 Abrid la tabla con `View(datos)` (Data Explorer) y comprobad los tipos con `str()`: ¿coincide cada columna con lo que esperabais?

Listas

- Una lista es una colección de objetos de distinto tipo (a diferencia de un vector)
- Los elementos de una lista suelen tener nombres

```
miLista <- list(saludo="hola", vec=x, lista=list(1:4, "X"),
               datos=datos)
```

- Con `[[ ]]` (por posición o por nombre) o con `$` (solo por nombre) extraemos los elementos en su clase original

```
miLista$vec
miLista[[2]] + 3
```

- También podemos usar `[]`, pero devuelve una lista
- `unlist()` convierte una lista en vector, usando la clase que pueda ajustarse a todos los objetos (elementales)



Las listas guardan resultados de funciones

- Muchas funciones de R devuelven sus **resultados como una lista**: guardan cosas diversas (estadísticos, opciones, datos...) en un único objeto
- Por eso importa saber **ACCEDER** a sus elementos: cuando ejecutemos un contraste o una regresión, extraeremos de ahí lo que necesitemos

```
res <- t.test(altura)    # el resultado es una lista
names(res)              # qué contiene
res$p.value             # accedemos a un elemento
```

Bibliotecas (“libraries”)

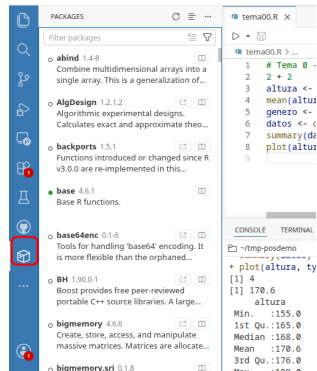
- Una biblioteca contiene nuevos objetos de R: funciones, datos, etc.
- Para instalar una nueva biblioteca (se hace **una vez**), con el comando

```
install.packages("AER")
```

- O visualmente en el panel **Packages** (icono en la barra de la izquierda): botón *Install Package*; ahí también se actualizan (filtro *Outdated*)
- La biblioteca solo está disponible si se carga en la *sesión actual*

```
library(AER)
```

- Nota: en adelante, la bibliotecas que carguemos se suponen instaladas
- El panel Packages muestra las instaladas y marca las cargadas (“attached”)



Bibliotecas (cont.)

- El nombre completo de un objeto es `biblioteca::nombre`
 - ▶ La nombre de la biblioteca solo es necesaria si no se ha cargado o dos objetos diferentes tienen el mismo nombre en bibliotecas distintas

```
base::log(1)
log(1)
```

```
library(Hmisc)
find("units")
```

- Para mostrar todos los datos de las bibliotecas cargadas

```
data()
```

- Los podemos cargar (aparecen en el panel Variables) y obtener información detallada en la ayuda (ej., nombre de variables)

```
data("Affairs")
help("Affairs")
```

Datos “nativos” en R

- Guardamos objetos del espacio de trabajo con `save()` (en una ruta relativa al directorio de trabajo)

```
x <- 1:20
y <- 2 * x ^ 2 + 1
save(x, file="x.RData")          # un objeto, o varios
save(x, y, file="data/xy.RData") # separados por comas
```

- Para cargar datos al espacio de trabajo, con `load()`

```
load("data/xy.RData")
```

- Nota: este tipo de archivo puede contener varios objetos, incluidas varios conjuntos de datos

Datos en otros formatos externos a R

- Varias bibliotecas permiten trabajar con distintos formatos de datos, p.e.:
 - 1 Texto, con delimitadores o de ancho fijo: `utils` (R base), `readr`
 - 2 Hojas de cálculo: `readxl`, `openxlsx`
 - 3 Formatos de software estadístico: `haven`, `foreign`
- Descargad estos ejemplos (UA cloud): `renta.txt`, `sex_data.csv`, `beauty.xls`, `nsw.dta`
- Positron NO tiene menú visual de importación: los datos se cargan con **comandos** (mejor: quedan en el script y el proceso es replicable)
- PERO el **Data Explorer** de Positron permite *ver* un archivo de datos (p.e., un `.csv`) como tabla, con filtros y ordenación: doble clic en el Explorador
- `rio` es un meta-paquete (instala otras bibliotecas) para importar y exportar varios formatos de datos de forma sencilla
 - ▶ A partir de la extensión del archivo, detecta el formato y, por tanto, la biblioteca necesaria



Importar y exportar con rio

- rio permite trabajar con el **mismo comando** para todos los formatos, pero las opciones por defecto pueden no ser adecuadas
 - ▶ En la Ayuda se incluye una presentación completa del paquete
- El comando `import()` se usa para leer los datos

```
library(rio)
sex    <- import("data/sex_data.csv")
renta  <- import("data/renta.txt")
beauty <- import("data/beauty.xls")
nsw    <- import("data/nsw.dta")      # formato Stata
```

- Podemos exportar datos a un tipo de formato con `export()`

```
export(nsw, "data/nsw.csv")
```

- O convertir un archivo del disco a otro formato con `convert()`



PRÁCTICA en clase: las fichas (4): guardar, cargar, importar

Ahora que hemos visto `save()/load()` y `rio`:

- 1 Guardad las fichas en `datos/fichas.RData` (con `save()`); borrad TODO el espacio de trabajo y recuperadlas con `load()`: ¿está todo?
- 2 Exportad las fichas a `datos/fichas.csv` (con `export()` de `rio`), abrid el csv con doble clic en el Explorador (Data Explorer) y volved a importarlo con `import()` a un objeto NUEVO
- 3 Comparad con `str()` el objeto original y el importado: ¿qué le ha pasado al factor? ¿Por qué?

Valores ausentes (“missing values”): NA

- Muchos conjuntos de datos tienen valores ausentes de ciertas observaciones para algunas variables: ej., descargad (UA Cloud) `earn.RData`
- Sabemos si una observación es NA y la frecuencia total:

```
load("data/earn.RData")  
x <- earn$earnings
```

```
is.na(x)  
table(is.na(x))
```

- Por defecto en R, un cálculo con NAs es NA: debemos decir que los elimine explícitamente (y ser conscientes de lo que implica)

```
mean(x)
```

```
mean(x, na.rm=TRUE)
```

- `na.omit()` elimina observaciones con NAs de una o varias variables

```
earn2 <- na.omit(earn)
```

- ¿Cómo tratar los NAs? Eliminarlos implica selección muestral y la alternativa de imputar valores implica supuestos sobre éstos



Nota sobre programación “avanzada”

- Como en todo lenguaje de programación R, tiene funciones para
 - ▶ Ejecución condicional `if()`: una parte del código se ejecuta solo si se cumple una condición
 - ▶ Bucles `for()`: se repite un mismo bloque de código mientras se itera por los valores de vector
 - ▶ Crear funciones propias con `function()`
- Una variante de la ejecución condicional, solo para crear variables según una condición

```
data("Affairs", package = "AER")  
Affairs$univers <- ifelse(Affairs$education>15, 1, 0)
```

